

一维 Riemann 问题的 MacCormack 数值结果与讨论

邵桂博、杨镇宇

2026 年 7 月 5 日

摘要

本文用 MacCormack 格式计算一维 Euler 方程的七组 Riemann 问题，并与精确 Riemann 解进行对比。分别考察人工粘性的有无、经验系数 β 、CFL 数、开关变量以及网格加密对结果的影响。计算结果表明，MacCormack 格式在光滑区域和接触间断问题上可以得到较好的结果，但在激波、强膨胀和近真空区域中会出现明显的色散振荡，甚至产生非物理状态。人工粘性可以提高间断附近的稳定性，但过大的人工粘性会抹宽波系，因此它不是单纯提高精度的手段，而是在稳定性和分辨率之间作折中。

额外的内容：脚本实现批量重复实验；数值误差范数 $L_1L_2L_\infty$ ；MacCormack 双向交替迭代结果对比；

目录

1	定义说明	3
2	算例与批量实验设置	3
3	Baseline 结果对比	5
3.1	Case 1: Sod 激波管	5
3.2	Case 2: LAX 问题	5
3.3	Case 3: 亚声速双膨胀问题	6
3.4	Case 4: Sjogreen 超声速膨胀问题	7
3.5	Case 5: 接触间断双膨胀问题	8
3.6	Case 6: 双激波间断问题	9
3.7	Case 7: 纯接触间断问题	10
4	MacCormack 方向模式对比	11

目录	2
5 人工粘性影响	12
5.1 有无人工粘性	12
5.2 β 的影响	12
6 CFL、开关变量与网格影响	13
6.1 CFL 的影响	13
6.2 开关变量的影响	13
6.3 网格加密的影响	14
7 综合讨论	14
8 结论	14

1 定义说明

在正式写格式之前，先说明本文后面反复出现的几个参数和概念。

- **人工粘性**：这里不是气体真实的物理粘性，而是人为加到数值格式里的耗散项。它的作用是压制激波、接触间断附近的非物理振荡，但加得太强会把间断抹宽。
- **sensor**：本文也称为开关变量，意思是用哪个物理量来判断哪里需要加人工粘性。程序中可以选择 ρ 、 u 或 p 。例如 $\text{sensor}=\rho$ 表示用密度变化计算开关函数， $\text{sensor}=p$ 表示用压力变化计算开关函数。
- β ：人工粘性的经验系数。 β 越大，人工粘性通常越强，稳定性可能更好，但数值扩散也会更明显。
- **CFL 数**：控制时间步长的无量纲参数。本文中时间步长按局部最大波速调整，CFL 越大，每一步走得越大，但稳定性风险也会增加。
- N_x ：一维网格点数。 N_x 越大，空间分辨率越高，但计算量也越大。
- **mode**：MacCormack 的差分方向选择。mode 1 表示预估步 FTBS、校正步 FTFS；mode 2 表示预估步 FTFS、校正步 FTBS；mode 3 和 mode 4 表示两种方向交替使用。
- **completed/failed**：批量计算中的状态记录。completed 表示该参数组合能算到终止时间；failed 表示计算中出现负密度、负压力或 NaN 等非物理状态。

本文使用的误差定义为

$$L_1(\phi) = \sum_{i=0}^{N-2} \frac{|e_i| + |e_{i+1}|}{2} (x_{i+1} - x_i), \quad (1)$$

$$L_2(\phi) = \left[\sum_{i=0}^{N-2} \frac{e_i^2 + e_{i+1}^2}{2} (x_{i+1} - x_i) \right]^{1/2}, \quad (2)$$

$$L_\infty(\phi) = \max_i |e_i|. \quad (3)$$

其中 L_1 反映整体偏差， L_2 对较大的局部误差更敏感， L_∞ 是最大点误差。对于含间断的问题， L_∞ 对激波和接触间断的位置误差非常敏感，所以本文不只用最大误差判断格式优劣。

2 算例与批量实验设置

七组 Riemann 问题均在区间 $[0, 1]$ 上计算，初始间断位置为 $x_0 = 0.5$ 。基准网格为 $N_x = 501$ 。除 LAX 算例取 $t = 0.16$ 、第三和第四组取 $t = 0.15$ 外，其余算例取 $t = 0.2$ 。

表 1: 七组算例的基准参数

Case	名称	t	N_x	CFL	sensor	β
1	Sod 激波管	0.20	501	0.5	ρ	0.5
2	LAX 问题	0.16	501	0.5	ρ	0.5
3	亚声速双膨胀	0.15	501	0.2	ρ	0.5
4	Sjogreen 超声速膨胀	0.15	501	0.2	u	1.0
5	接触间断双膨胀	0.20	501	0.5	ρ	0.5
6	双激波间断	0.20	501	0.5	ρ	0.5
7	纯接触间断	0.20	501	0.5	ρ	0.5

为了讨论人工粘性和参数影响, 每个算例还做了批量实验。这部分不是手工一组一组输入完成的, 而是用 `postprocess/run_report_matrix.py` 自动调用 C 程序。脚本每次改变一组参数, 运行 MacCormack 程序, 再把输出文件和误差表保存下来。主要变化量为:

$$\beta = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, \quad \text{CFL} = 0.2, 0.5, 0.8, \quad (4)$$

开关变量取 ρ, u, p , 网格数取 101, 201, 501, 1001, 并额外加入关闭人工粘性的情况。组数的来源为

$$N_{\text{on}} = 5 \times 3 \times 3 \times 4 = 180, \quad N_{\text{off}} = 3 \times 4 = 12. \quad (5)$$

其中 N_{on} 是开启人工粘性时的参数组合数, 分别对应 β 、sensor、CFL 和网格数; N_{off} 是关闭人工粘性时的参数组合数, 此时 β 和 sensor 不再起作用, 所以只改变 CFL 和网格数。因此每个算例共统计

$$N_{\text{total}} = 180 + 12 = 192 \quad (6)$$

组参数。运行结果见表 2。

表 2: 七组批量实验的完成情况

Case	名称	完成组数	失败组数
1	Sod 激波管	96	96
2	LAX 问题	192	0
3	亚声速双膨胀	72	120
4	Sjogreen 超声速膨胀	8	184
5	接触间断双膨胀	192	0
6	双激波间断	192	0
7	纯接触间断	192	0

这里的失败不是程序没有运行，而是计算过程中出现负密度、负压力或 NaN 等非物理状态。对于激波和强膨胀问题，这些失败本身也反映了格式的稳定性限制。

3 Baseline 结果对比

3.1 Case 1: Sod 激波管

Sod 问题是最常用的激波管测试之一，波系中包含稀疏波、接触间断和激波。基准计算的误差见表 3。密度和压力的整体误差较小，速度的 L_∞ 较大，主要来自激波和接触间断附近的局部偏差。

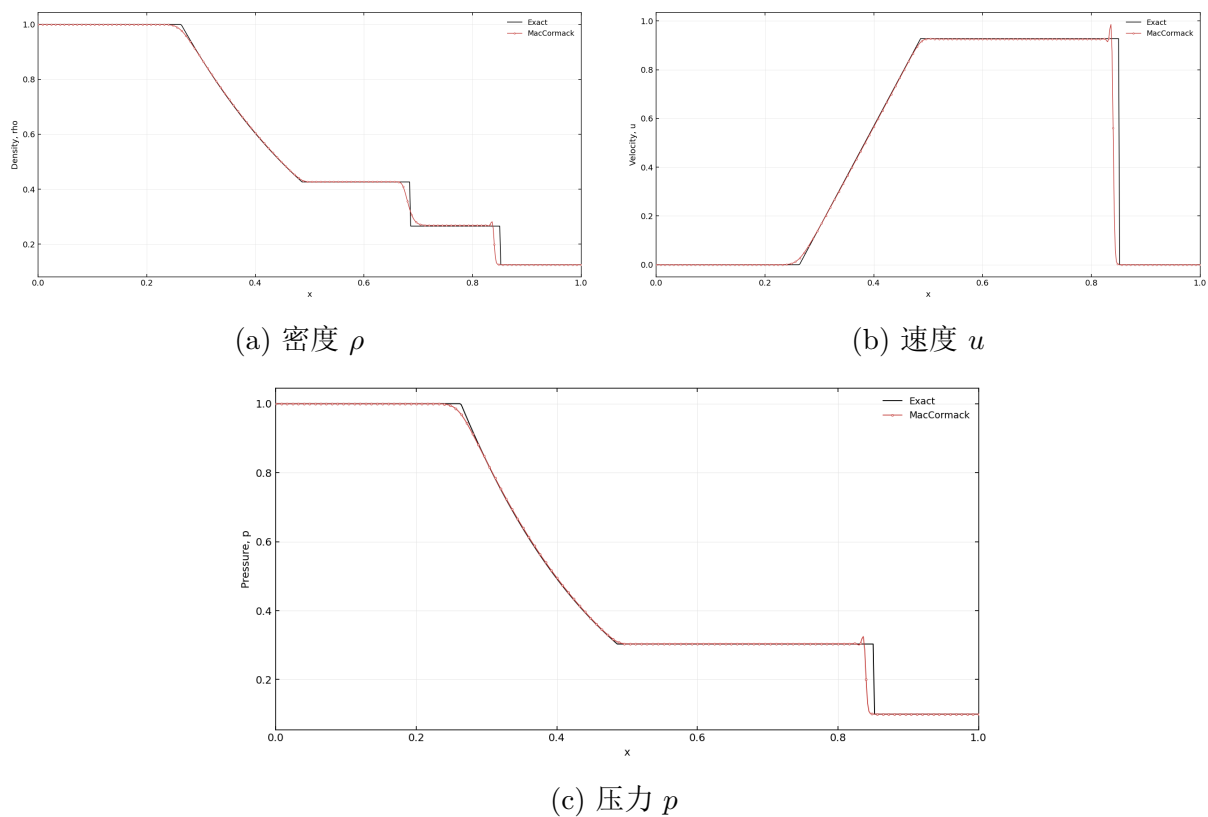


图 1: Case 1 Sod 激波管: MacCormack 数值解与精确解对比。数值解基本能抓住三种波，但间断附近仍有被抹宽的现象。

3.2 Case 2: LAX 问题

LAX 问题的波强比 Sod 更大，局部最大误差明显增加。与 Sod 不同，本组 192 个参数组合全部完成，即使关闭人工粘性也可以推进到终止时间。

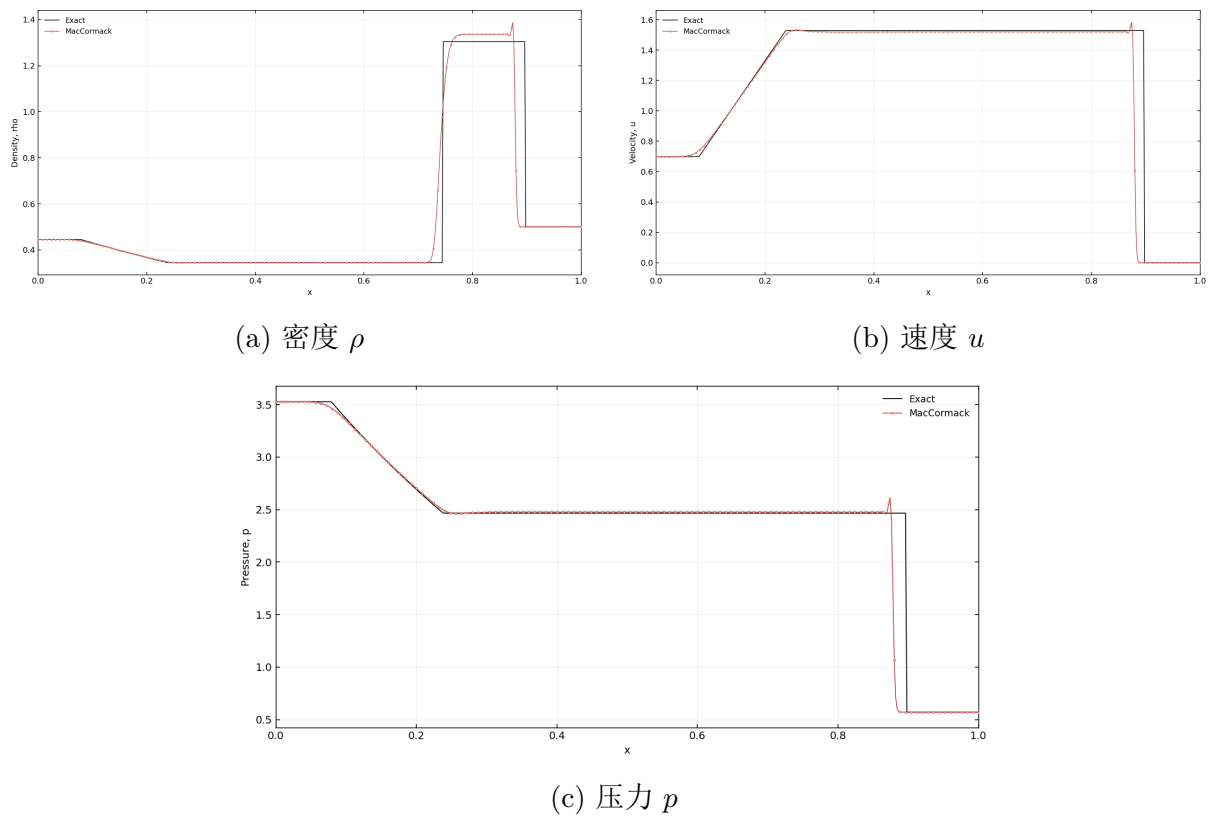


图 2: Case 2 LAX 问题: MacCormack 数值解与精确解对比。激波和接触间断附近的误差更明显, 人工粘性会使间断变宽。

3.3 Case 3: 亚声速双膨胀问题

本算例中两侧速度相背, 中心区域形成膨胀结构。直接使用 $CFL=0.5$ 时容易失败, 因此基准计算改为 $CFL=0.2$ 。这个结果说明膨胀问题虽然没有强激波, 但仍可能因为局部状态变化导致 MacCormack 推进不稳定。

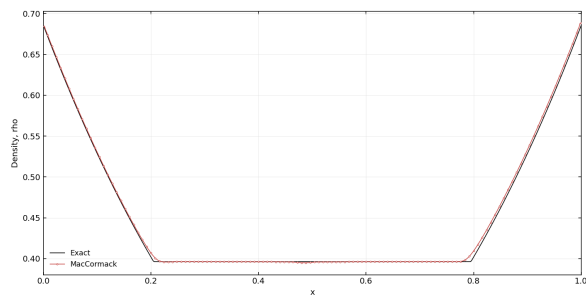
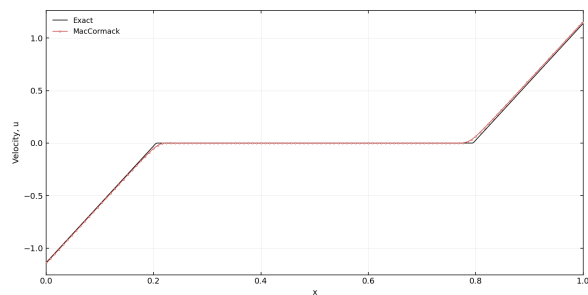
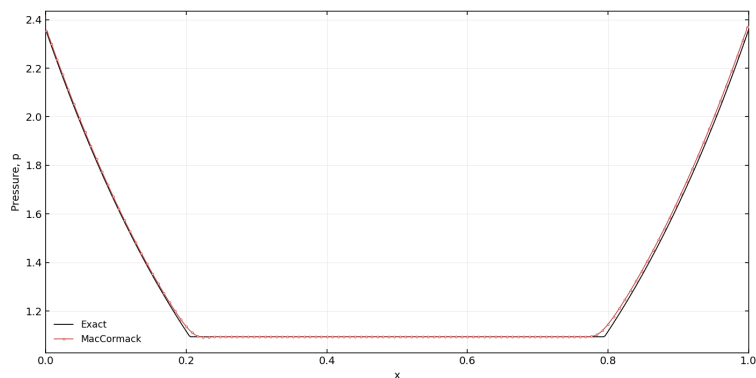
(a) 密度 ρ (b) 速度 u (c) 压力 p

图 3: Case 3 亚声速双膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。降低 CFL 后可以得到稳定结果, 整体误差比强激波问题小。

3.4 Case 4: Sjogreen 超声速膨胀问题

第四组是最困难的算例。超声速膨胀会在中间区域产生接近真空的状态, 密度和压力很低, 数值格式稍有振荡就可能导致负压或负密度。批量实验中只有 8 组完成, 稳定组合基本集中在 velocity sensor、CFL=0.2、 $\beta = 1.0$ 或 1.5。

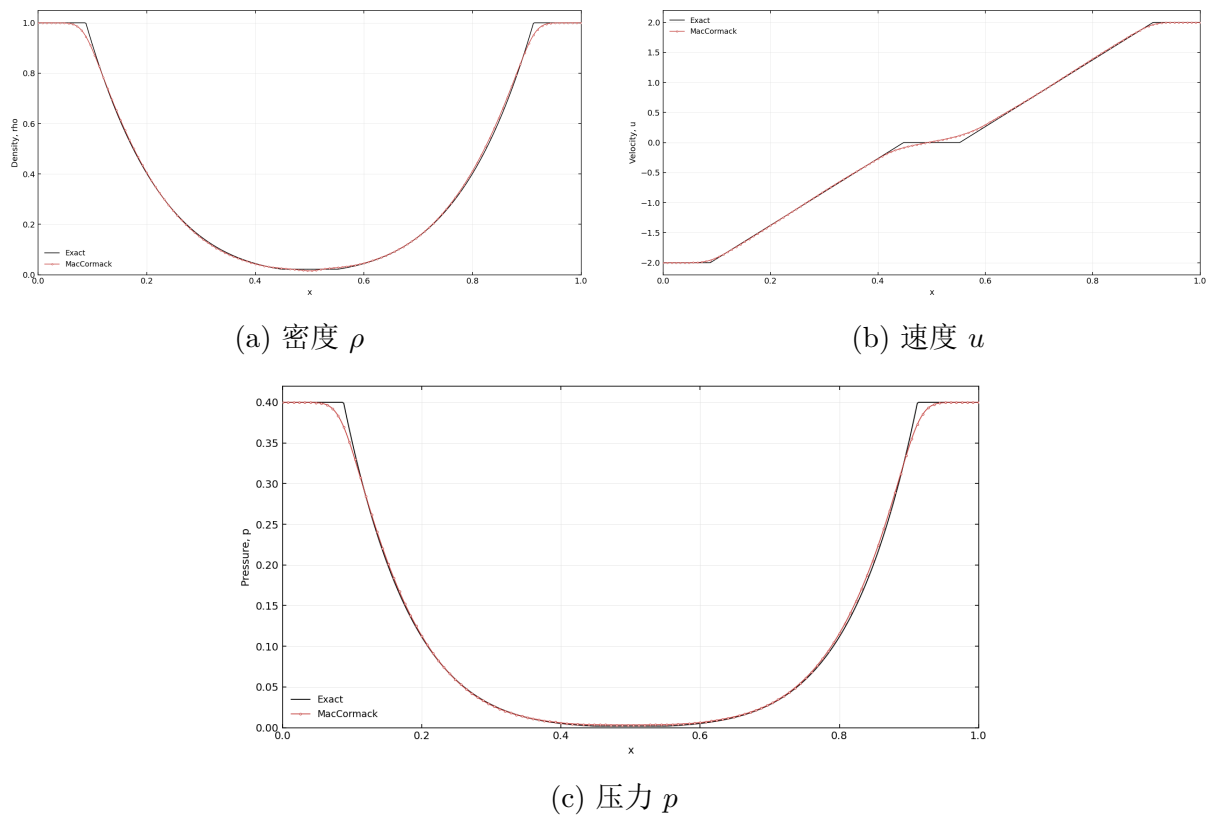


图 4: Case 4 Sjolgreen 超声速膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。近真空区域对格式非常敏感, 能算通的参数范围明显变窄。

3.5 Case 5: 接触间断双膨胀问题

第五组比第四组温和, 192 组参数全部完成。基准结果中密度误差主要集中在接触间断附近, 速度和压力误差较小。适量人工粘性可以降低局部振荡, 但过大时仍会增加扩散误差。

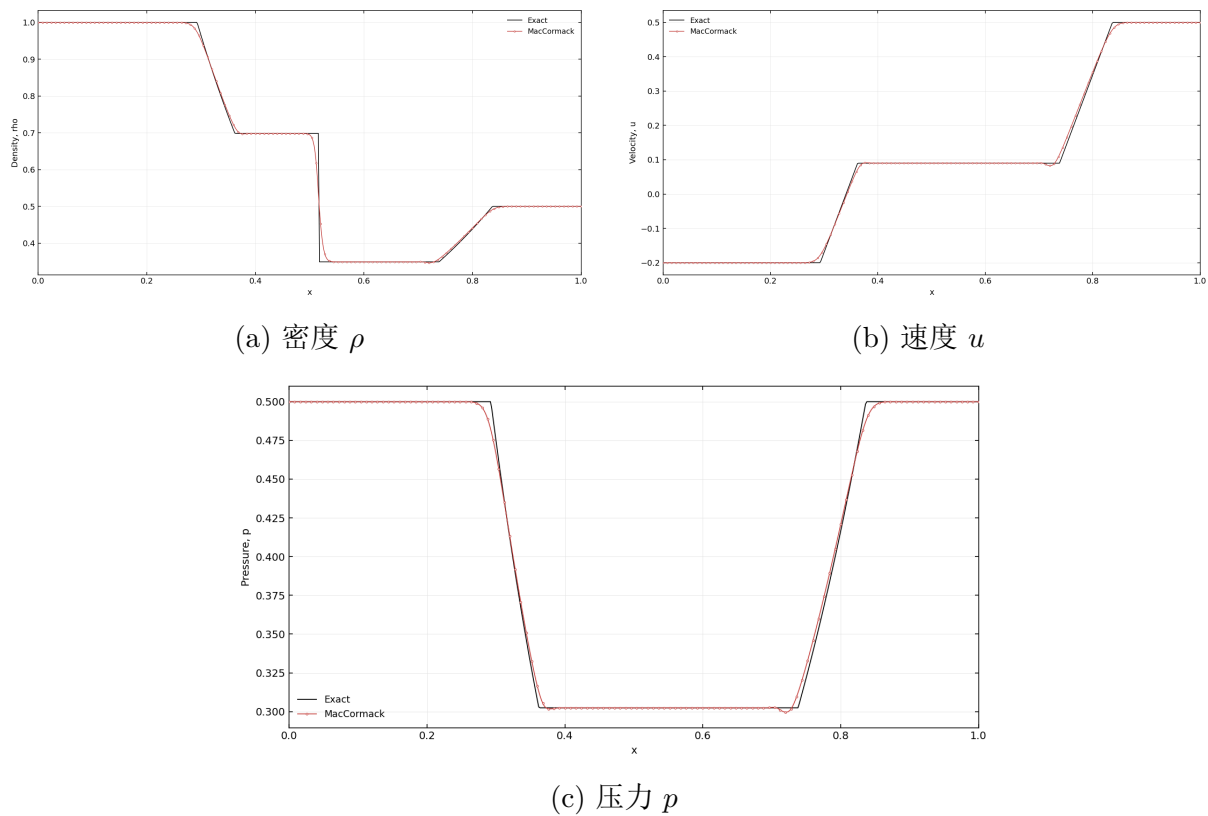


图 5: Case 5 接触间断双膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。整体稳定性较好, 误差主要由接触间断附近的密度变化贡献。

3.6 Case 6: 双激波间断问题

第六组包含两个激波结构。批量实验全部完成, 说明在当前终止时间和初值下, 程序能稳定处理该组强压缩问题。不过人工粘性增大后, 密度 L_1 误差总体上升, 说明激波被进一步抹宽。

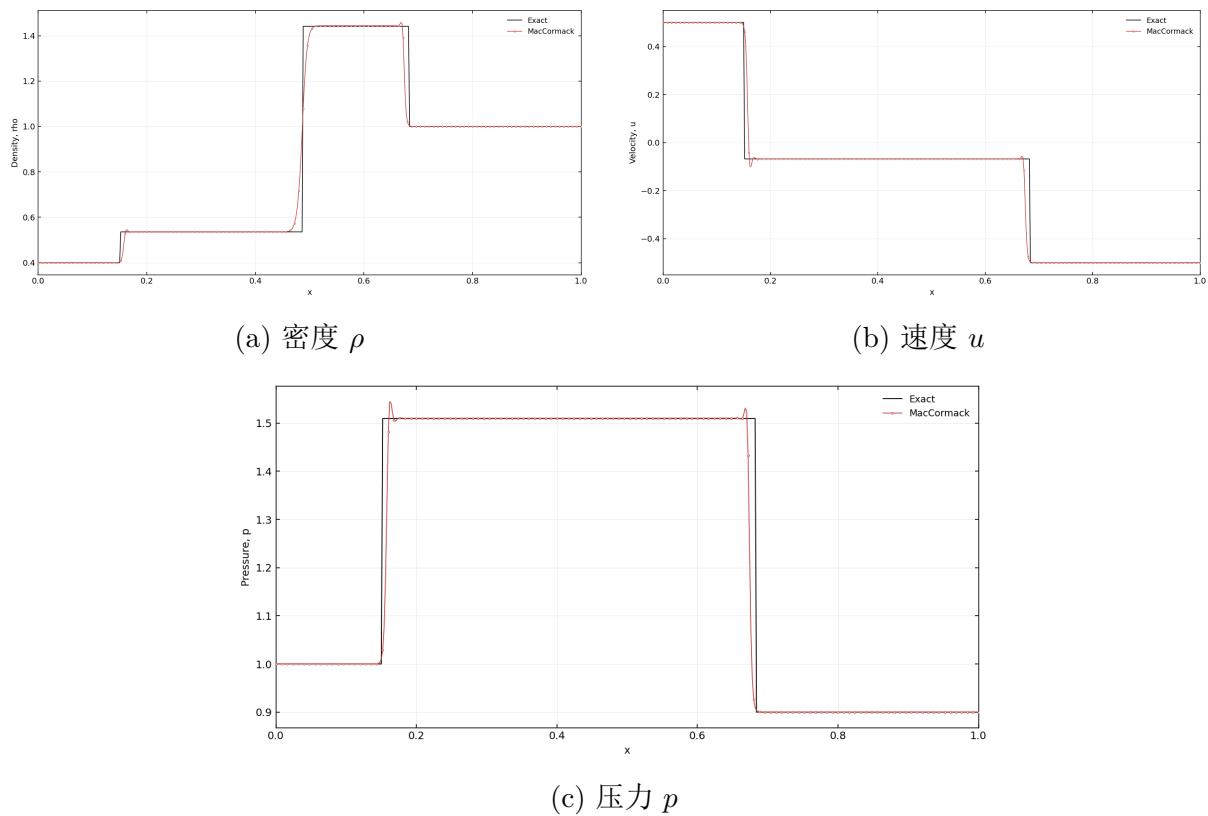


图 6: Case 6 双激波间断问题: MacCormack 数值解与精确解对比。格式能够稳定捕捉双激波, 但激波附近的局部误差仍然明显。

3.7 Case 7: 纯接触间断问题

纯接触间断中压力和速度理论上保持一致, 主要变化量是密度。计算结果也符合这一点: 速度和压力误差接近机器精度, 密度误差占主导。这个算例说明不同格式有各自适合的问题, MacCormack 在纯接触问题上并不一定差。

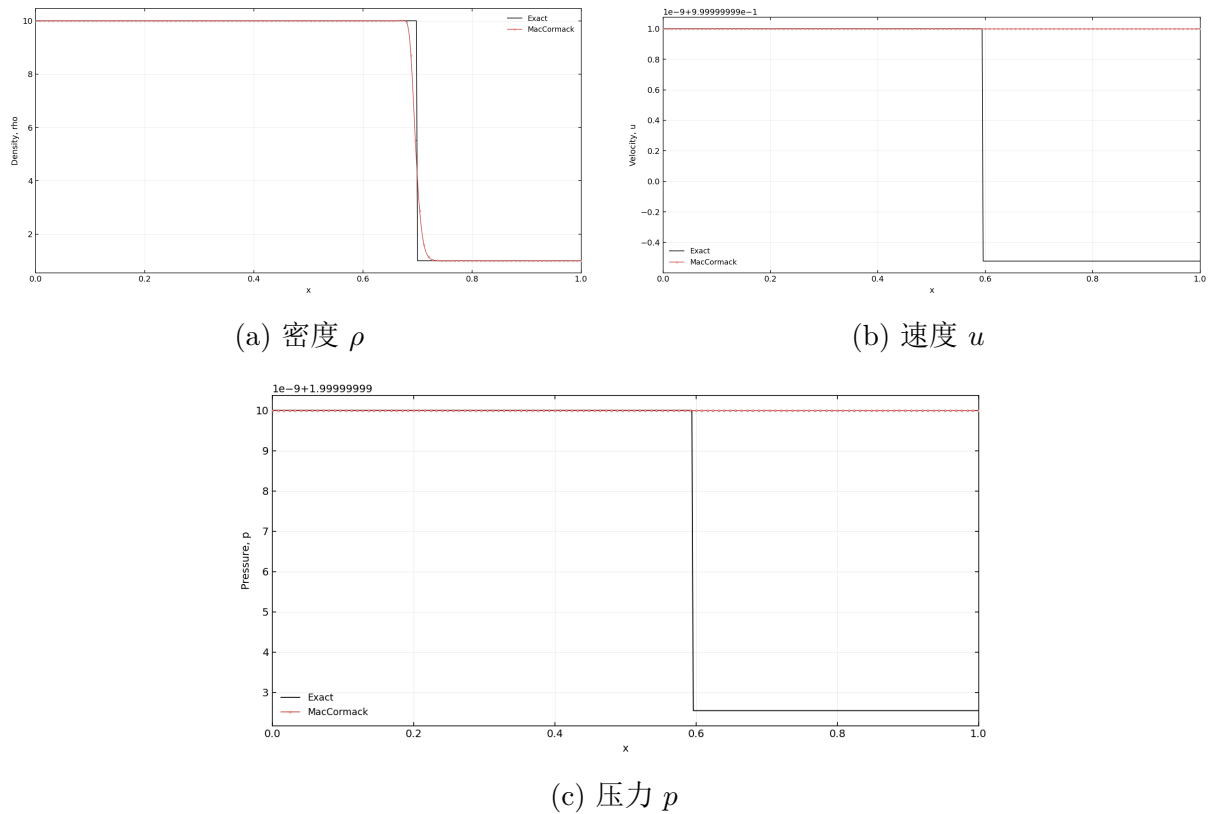


图 7: Case 7 纯接触间断问题: MacCormack 数值解与精确解对比。速度和压力几乎保持不变, 误差主要来自密度间断的数值扩散。

表 3: 七组基准结果的误差

Case	名称	ρ 的 L_1	u 的 L_1	p 的 L_1
1	Sod 激波管	4.117286×10^{-3}	1.160388×10^{-2}	3.580555×10^{-3}
2	LAX 问题	2.643395×10^{-2}	3.426100×10^{-2}	4.336475×10^{-2}
3	亚声速双膨胀	1.656326×10^{-3}	6.557940×10^{-3}	6.834567×10^{-3}
4	Sjogreen 超声速膨胀	5.393412×10^{-3}	1.690367×10^{-2}	2.531564×10^{-3}
5	接触间断双膨胀	3.277088×10^{-3}	2.346795×10^{-3}	1.269157×10^{-3}
6	双激波间断	1.050757×10^{-2}	6.922352×10^{-3}	8.577551×10^{-3}
7	纯接触间断	6.695606×10^{-2}	6.165206×10^{-10}	3.017485×10^{-9}

4 MacCormack 方向模式对比

MacCormack 格式本身有两个方向相反的写法。为了简单比较这件事, 本文只选 Sod 算例做一组补充计算。选择 Sod 的原因是它同时包含稀疏波、接触间断和激波, 比纯接触问题更能看出方向格式对间断附近误差的影响; 同时它又不像第四组近真空问题那么敏感, 便于保持其他参数不变。

本组计算固定

$$N_x = 501, \quad \text{CFL} = 0.5, \quad \beta = 0.5, \quad \text{sensor} = \rho, \quad t = 0.2.$$

只改变 MacCormack 的方向模式。mode 1 和 mode 2 表示每一步都使用同一种方向组合；mode 3 和 mode 4 表示两种方向交替使用。

表 4: Sod 算例中不同 MacCormack 方向模式的 L_1 误差

mode	方向模式	ρ 的 L_1	u 的 L_1	p 的 L_1
1	固定 FTBS/FTFS	4.117286×10^{-3}	1.160388×10^{-2}	3.580555×10^{-3}
2	固定 FTFS/FTBS	3.495325×10^{-3}	8.858318×10^{-3}	2.895035×10^{-3}
3	交替, FTBS/FTFS 起步	3.768057×10^{-3}	1.014959×10^{-2}	3.200490×10^{-3}
4	交替, FTFS/FTBS 起步	3.732765×10^{-3}	1.010236×10^{-2}	3.169967×10^{-3}

从表 4 可以看到, 在这组 Sod 参数下, mode 2 的三个变量 L_1 都最小, 两个交替方向的结果处在 mode 1 和 mode 2 之间, 并且 mode 3 与 mode 4 的差别很小。这说明交替方向可以减弱单一方向带来的偏置, 但并不保证误差一定比两个固定方向都小。后面的七组基准计算仍统一采用 mode 1, 主要是为了让不同算例之间的比较更一致。

5 人工粘性影响

5.1 有无人工粘性

人工粘性的作用在不同算例中并不完全一样。Sod 问题中, 关闭人工粘性后所有测试网格和 CFL 都失败, 说明单纯加密网格不能消除 MacCormack 在激波附近的非物理振荡。LAX 问题则不同, 关闭人工粘性仍然能稳定计算, 并且在 $N_x = 501$, $\text{CFL} = 0.5$ 时, 关闭人工粘性的密度 L_1 为 1.897108×10^{-2} , 小于基准人工粘性结果的 2.643395×10^{-2} 。

这个现象说明, 人工粘性首先是稳定化手段, 不是保证误差一定下降的手段。对容易振荡甚至失败的激波问题, 它可以保证计算完成; 对已经稳定的算例, 它可能主要表现为额外扩散。

5.2 β 的影响

表 5 给出了固定基准网格和基准 CFL 时, 不同 β 对密度 L_1 误差的影响。可以看到, β 并不是越大越好。较小的 β 有时能给出较低误差, 但在 Sod 和强膨胀问题中, 过小的 β 可能不能稳定计算。

表 5: 不同 β 下的密度 L_1 误差

Case	名称	$\beta = 0$	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5
1	Sod	–	failed	4.1173e-3	4.5992e-3	4.9063e-3	5.2862e-3
2	LAX	1.8971e-2	2.1129e-2	2.6434e-2	2.9019e-2	3.0008e-2	3.0698e-2
3	亚声速双膨胀	–	failed	1.6563e-3	2.1734e-3	2.6418e-3	3.4366e-3
4	超声速膨胀	–	failed	failed	failed	5.3934e-3	5.4027e-3
5	接触双膨胀	5.0928e-3	2.8642e-3	3.2771e-3	3.6870e-3	4.0639e-3	4.7022e-3
6	双激波	8.2523e-3	8.6533e-3	1.0508e-2	1.1293e-2	1.1739e-2	1.2456e-2
7	纯接触	9.7251e-2	6.2287e-2	6.6956e-2	7.2505e-2	7.7483e-2	8.6141e-2

从表中可以总结出三点：

- 对 Sod 和膨胀问题， β 太小容易失稳； β 足够大后可以计算，但误差通常随耗散增强而变大。
- 对 LAX 和双激波问题，关闭人工粘性或小 β 的 L_1 误差反而更低，说明过强人工粘性会降低间断分辨率。
- 对纯接触间断， $\beta = 0.25$ 比无人工粘性更好，但继续增大 β 后密度误差又增大。

6 CFL、开关变量与网格影响

6.1 CFL 的影响

人工粘性中含有 $CFL(1 - CFL)$ 。这个因子在 $CFL=0.5$ 附近最大，但它不能单独决定稳定性。例如 Sod 问题中 $CFL=0.2$ 和 $CFL=0.8$ 的该因子相同，都是 0.16，但 $CFL=0.2$ 可以完成， $CFL=0.8$ 失败。这说明时间步长本身也会影响 MacCormack 推进的稳定性。

LAX 问题中固定 $\beta = 0.5$ 、 $\text{sensor}=\rho$ 、 $N_x = 501$ 时， $CFL=0.8$ 的密度 L_1 反而小于 $CFL=0.2$ 和 0.5。这也说明 CFL 对误差的影响不是简单单调关系，不能只看人工粘性系数中的一个因子。

6.2 开关变量的影响

密度、速度和压力都可以作为人工粘性的开关变量，但表现并不相同。Sod 和 LAX 中，density sensor 与 pressure sensor 比较稳定，velocity sensor 的表现较差，Sod 基准条件下 velocity sensor 甚至失败。第四组超声速膨胀则相反，能稳定完成的组合主要是 velocity sensor。

这说明开关变量的选择和具体波系有关。激波管中密度和压力跳跃能较好标记间断位置；近真空膨胀问题中，密度和压力本身可能非常小，速度变化反而更适合作为稳定化的指示量。

6.3 网格加密的影响

开启人工粘性时，网格加密通常可以降低 L_1 误差。例如 Sod 问题在 $\beta = 0.5$ 、 $CFL=0.5$ 、 $\text{sensor}=\rho$ 时，密度 L_1 从 $N_x = 101$ 的 1.079602×10^{-2} 降到 $N_x = 1001$ 的 3.227975×10^{-3} 。LAX 问题也有类似趋势。

但是，网格加密不能从根本上消除 MacCormack 格式处理间断时的色散问题。Sod 问题在关闭人工粘性时， $N_x = 101, 201, 501, 1001$ 全部失败。LAX 问题虽然无人工粘性可以完成，但总变差 TV 随网格数增加反而变大，说明间断附近仍有较尖锐的局部结构或振荡。

7 综合讨论

七组算例可以分成三类来看。

第一类是 Sod、LAX 和双激波这类含激波问题。MacCormack 格式可以捕捉波系的大体位置，但激波附近会出现局部误差。人工粘性可以减少非物理振荡，但会抹宽间断。Sod 对人工粘性的依赖最明显，关闭人工粘性后无法稳定完成。

第二类是双膨胀和超声速膨胀问题。膨胀问题的困难主要来自低密度、低压力区域。第三组在降低 CFL 后可以稳定计算；第四组接近真空，只有很少参数组合可以完成，是本次七组中最敏感的一组。

第三类是接触间断问题。第五组和第七组都能稳定完成。特别是纯接触间断中，速度和压力误差接近零，主要误差来自密度间断的扩散。这说明不能简单地说某个格式在所有问题上都更好，不同格式对不同波系的优势并不相同。

8 结论

本文用带人工粘性的 MacCormack 格式完成了七组一维 Riemann 问题计算。主要结论如下：

- MacCormack 格式在光滑区和接触间断问题上表现较好，但在激波和强膨胀区域容易产生色散振荡。
- 人工粘性对 Sod 和近真空膨胀问题非常重要，可以避免负压力、负密度和 NaN；但在 LAX、双激波等已经稳定的算例中，人工粘性可能增大整体误差。

- β 存在折中：太小可能不足以稳定激波，太大又会抹宽间断。本文算例中 $\beta = 0.5$ 对多数普通算例较稳，第四组近真空问题需要更强粘性。
- CFL 对稳定性和误差的影响不是单调的。虽然人工粘性中有 $\text{CFL}(1 - \text{CFL})$ ，但实际稳定性还受时间步长本身影响。
- 开关变量没有固定最优选择。多数激波管问题中密度和压力开关更稳，近真空超声速膨胀中速度开关更容易计算成功。
- 单纯加密网格不能完全消除 MacCormack 格式处理间断时的振荡，特别是在关闭人工粘性时，这一点在 Sod 问题中最明显。

参考文献

- [1] R. W. MacCormack. The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering. AIAA Paper 69-354, 1969.
- [2] G. A. Sod. A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 27(1):1–31, 1978.
- [3] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. Springer, 3rd edition, 2009.